

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FORMATO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS FACULTAD: INGENIERÍAS PROGRAMA: INGENIERÍA INFORMÁTICA			Código: FD-GC195	
				Versión: 01	
ASIGNATURA	CÓDIGO:	NOMBRE: BASE DE DATOS I			
PROFESOR: Camilo Andrés Jaramillo Guerrero				FECHA:	
TIPO DE EVALUACIÓN	TALLER	QUIZ	PARCIAL	FINAL	OTRO – CUÁL?
				x	

Manual de Instrucciones del Proyecto Final – Base de Datos I API de Gestión Empresarial

Objetivo: Desarrollar una API funcional conectada a una base de datos relacional, aplicando los conocimientos adquiridos durante el semestre en modelado, normalización, consultas SQL, procedimientos almacenados, funciones y operaciones CRUD.

Objetivos Específicos:

- Diseñar correctamente una base de datos relacional.
- Implementar relaciones entre entidades.
- Aplicar consultas SQL con JOIN.
- Desarrollar operaciones CRUD completas.
- Implementar autenticación mediante login.
- Utilizar procedimientos almacenados y funciones SQL.
- Validar datos desde la aplicación y la base de datos.
- Documentar técnica y académicamente el proyecto.

1. Modalidad de trabajo

- Individual o máximo 2 estudiantes.
- Cada integrante debe participar activamente.
- Se penalizará el plagio o reutilización no autorizada.

2. Descripción general del proyecto

El estudiante deberá desarrollar una aplicación tipo API o sistema web conectado a una base de datos relacional. El tema es libre, por ejemplo:

- Hospital
- Veterinaria
- Inventario
- Biblioteca
- Gimnasio
- Tienda virtual
- Farmacia
- Gestión académica
- Restaurante
- Reservas

Endpoints mínimos:

- /login
- /listar
- /buscar/{id}
- /crear
- /actualizar
- /eliminar

3. Requisitos Técnicos del Proyecto

a. **Base de Datos:** La base de datos debe cumplir con:

Requisitos mínimos:

- Mínimo 10 tablas.
- Una tabla debe ser para usuarios/login.
- Relaciones correctamente implementadas.
- Uso de llaves primarias y foráneas.
- Integridad referencial.
- Datos de prueba (mínimo 30 registros).

b. **Modelado: Debe entregarse**

Etapa	Entregable
Modelo conceptual	Diagrama E/R (Chen) con entidades, relaciones y cardinalidades.
Modelo lógico	Tablas normalizadas (mínimo hasta 3FN). Definición de llaves primarias, foráneas y atributos.
Modelo físico	Script SQL (CREATE TABLE, INSERT, etc.) ejecutable en MySQL o SQL Server.

c. **Consultas SQL Obligatorias:** La aplicación debe implementar

Consultas básicas:

- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE

Consultas avanzadas:

- INNER JOIN
- LEFT JOIN
- RIGHT JOIN (si aplica)
- GROUP BY
- ORDER BY
- HAVING
- Subconsultas

d. **Procedimientos y Funciones SQL** El proyecto debe incluir obligatoriamente:

Procedimientos almacenados: Mínimo 4 procedimientos almacenados, por ejemplo:

- Registrar usuarios
- Registrar ventas
- Actualizar inventario
- Generar facturas
- Funciones SQL

Mínimo 4 funciones SQL, por ejemplo:

- Clasificación automática
- Cálculo de descuentos
- Validación de estados
- Cálculo de impuestos

4. Requisitos de la API / Aplicación

La aplicación debe permitir:

- CRUD Completo
- Crear registros
- Consultar registros
- Actualizar registros
- Eliminar o archivar registros

Ventanas/Módulos mínimos

- Login
- Menú principal
- Consulta general con JOIN
- Consulta específica por ID/código
- Registro de datos
- Actualización de datos
- Eliminación/archivado

5. Seguridad y validaciones

La aplicación debe incluir:

- Validación de usuario y contraseña.
- Mensaje de error si el login falla.
- Bloqueo temporal después de 3 intentos fallidos.
- Validaciones de campos obligatorios.
- Restricción de caracteres inválidos.
- Confirmación antes de eliminar registros.

6. Tecnologías Permitidas:

Cualquier lenguaje de programación que usted domine, base de datos (MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Workbench, PhpMyAdmin, etc)

7. Despliegue

La aplicación debe estar:

- En línea
- Funcional
- Accesible mediante URL

Debe entregarse:

- URL
- Usuario de prueba
- Contraseña de prueba

8. Documentación Obligatoria

El informe debe contener:

- Introducción
- Objetivos
- Descripción del problema
- Justificación
- Modelo entidad-relación
- Capturas del sistema
- Explicación de procedimientos almacenados
- Explicación de funciones SQL
- Evidencias de consultas JOIN
- Conclusiones
- Referencias APA

9. Entrega final

Entregar un archivo .zip con:

- Código fuente
- Script .sql
- Documento PDF/Word
- Presentación PowerPoint
- URL del sistema
- Credenciales de acceso

10. Exposición

- Duración: 15–20 minutos.
- Material visual de apoyo diapositivas
- Todos los integrantes deben participar.
- Debe demostrarse el funcionamiento en vivo.

11. Criterios de descalificación

- Plagio.
- Proyecto que no ejecute.
- Base de datos incompleta.
- Ausencia de JOINS.
- No implementar procedimientos o funciones.
- No entregar documentación.
- No presentar exposición.

12. Rúbrica

Criterio	Qué se evalúa	Puntaje
Base de datos y modelado	Tablas, relaciones, integridad referencial, modelo ER y diseño físico	25
Funcionalidad del sistema/API	CRUD completo, consultas, JOINS, navegación y funcionamiento general	30
Procedimientos, funciones y lógica SQL	Uso correcto de procedimientos almacenados, funciones SQL y consultas avanzadas	15
Seguridad y validaciones	Login, validaciones, bloqueo de usuarios, mensajes y control de errores	10
Interfaz y experiencia de usuario	Diseño, organización, usabilidad e interacción del sistema	10
Documentación y exposición	Informe, evidencias, presentación y sustentación	10
		100